GWASena · Integrated GWAS Platform

From Genotype to Discovery

Eksplorasi Asosiasi Genomik Tanpa Batas dalam Satu Alur Terpadu.

Eksplorasi potensi genetik melalui platform GWAS yang mengintegrasikan pemrosesan data, analisis statistik, dan interpretasi hasil.

Langkah 1: Validasi | Langkah 2: Quality Control | Langkah 3 & 4: Discovery

Validasi Genotipe & Fenotipe Otomatis

Unggah berkas VCF/VCF.gz dan metadata CSV fenotipe. Sistem memverifikasi format bialelik dan mencocokkan 100% Sample ID seketika sebelum pipeline berjalan.

4 TAHAPAN ANALISIS TERSTRUKTUR

01
Unggah Dataset
Genotipe VCF & Fenotipe CSV

02
Konfigurasi Parameter
Bantuan kontekstual EDU-HINT

03
Komputasi Asinkron
Orkestrasi terisolasi & Tips Edukatif

04
Eksplorasi & Laporan
Manhattan Plot, Anotasi & PDF

Siap memulai eksplorasi dan penemuan asosiasi genomik?

Mulai Sekarang! → | Buat Akun Baru

Masuk ke GWASena

Masukkan kredensial akun Anda untuk mengakses platform analisis.

USERNAME ATAU ALAMAT EMAIL

peneliti atau email@apps.ipb.ac.id

KATA SANDI

••••••••

Ingat sesi saya di perangkat ini

Masuk ke Dashboard →

INGIN COBA GWASENA?

Mulai Sekarang!

Belum memiliki akun? Daftar di sini

✨ Lihat Pengenalan GWASena

Buat Akun Baru

Daftarkan akun Anda untuk mulai melakukan analisis genomik terpadu di GWASena.

USERNAME

peneliti_ipb

3–50 karakter (huruf, angka, _, ., -)

ALAMAT EMAIL

peneliti@apps.ipb.ac.id

Gunakan email institusi / pribadi yang sah (1 akun per email)

KATA SANDI

Minimal 8 karakter kombinasi huruf & angka

KONFIRMASI KATA SANDI

Ulangi kata sandi

Daftar Akun Sekarang →

ATAU MODE PENGUJIAN

Gunakan Akun Peneliti Demo di Layar Masuk →

Sudah memiliki akun? Masuk di sini

Alur Kerja Analisis Asosiasi Genomik GWASena

Selamat datang kembali, admin!

Mulai sesi analisis asosiasi genomik baru atau lanjutkan evaluasi hasil riset terdahulu dengan alur kerja terstandarisasi.

6 Tahap Terpandu

Mulai Analisis GWAS Baru

Unggah berkas VCF/PLINK & fenotipe CSV, jalankan penyaringan QC dan PCA otomatis, uji model GLM/MLM, hingga eksplorasi Manhattan Plot interaktif.

+ Inisiasi Sesi Analisis Baru

Riwayat Analisis Tersimpan

Buka Riwayat Analisis

Akses kembali sesi analisis terdahulu, tinjau tabel SNP signifikan, periksa log komputasi, atau unduh ringkasan laporan PDF dan gambar plot publikasi.

Buka Daftar Riwayat Analisis →

ALUR KERJA ANALISIS ASOSIASI GENOMIK GWASENA

1 TAHAP 1

1. Unggah & Validasi

Unggah dataset genotipe (VCF / PLINK BED) dan matriks fenotipe CSV. Sistem memverifikasi format bialelik dan mencocokkan Sample ID secara otomatis sebelum komputasi.

Mulai Unggah Dataset →

2 TAHAP 2 & 3

2. Penyaringan QC & Model

Konfigurasi parameter MAF, Missingness, HWE, dan Kinship terpandu EDU-HINT, lakukan evaluasi kovariat PCA otomatis, serta pilih model statistik GLM atau MLM.

Panduan Ilmiah [EDU-HINT] →

3 TAHAP 4-6

3. Visualisasi & Laporan

Analisis Manhattan Plot & QQ Plot interaktif beresolusi tinggi, periksa daftar SNP signifikan, petakan kandidat gen fungsional, dan ekspor dokumen laporan ilmiah A4 PDF.

Buka Hasil & Ekspor →

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

1. Unggah & Validasi Dataset Genomik

Unggah berkas varian genotipe (SNP) dan data pengamatan fenotipe. Sistem secara otomatis memvalidasi struktur berkas dan mencocokkan Sample ID antar dataset.

Coba Dataset Contoh Benchmark (Bawang Putih) 100% Lolos QC

40 sampel × 500 SNP (chr1-chr8) dengan sifat bobot umbi & diameter umbi. Tersedia format VCF dan PLINK biner.

Pakai VCF | Pakai PLINK | Lihat Struktur / Unduh Contoh

Format Genotipe: VCF (Standar) | PLINK Biner (.bed + .bim + .fam)

Berkas Genotipe (VCF) `.vcf / .vcf.gz`

Format VCF standar (.vcf / .vcf.gz) yang memuat informasi varian penanda SNP multi-sampel.

Pilih atau Seret Berkas VCF ke Sini

Maks. ukuran berkas: 50 MB

Format VCF didukung dalam bentuk teks biasa (.vcf) maupun kompresi (.vcf.gz).

Berkas Fenotipe (CSV) `.csv`

Tabel CSV yang memuat kolom identitas sampel (`sample_id`) beserta satu atau lebih kolom nilai fenotipe kuantitatif/kualitatif.

Pilih atau Seret Berkas CSV ke Sini

Maks. ukuran berkas: 10 MB (UTF-8)

Contoh kolom sifat: bobot_umbi_g, diameter_umbi_mm, jumlah_siung.

Unggah & Validasi Berkas Sekarang

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

2. Konfigurasi Parameter Quality Control & Model Asosiasi

Tentukan sifat agronomi yang diuji, sesuaikan filter penyaringan data varian genomik, serta pilih model asosiasi (GLM atau MLM).

Panduan Parameter: Klik atau arahkan kursor ke ikon tanda tanya (?) di pojok setiap kartu untuk membaca penjelasan ilmiah dan fungsi bagian tersebut.

Organisme Target Riset

Ensembl REST API (mus_musculus)

Pilih spesies hewan atau tanaman untuk pemetaan gen kandidat otomatis via Ensembl REST API atau referensi GFF3 Lokal.

Otomatis (Sesuai Dataset) | Hewan | Tanaman | Spesies Lainnya (Ketik Nama Ilmiah)

SPESIES ORGANISME TARGET

Mencit (Mus musculus)

A Sifat Fenotipe Target Analisis

Tepat 1 sifat per sesi analisis

Pilih satu sifat fenotipe target dari berkas CSV yang telah divalidasi:

CD8

B Parameter Quality Control (QC)

Standar PLINK 2 Engine

Missingness Sampel (mind) 0.10

Rentang nilai: 0.00 – 0.50 — Default: 0.10 (>10% sampel hilang disaring)

Missingness SNP (geno) 0.10

Rentang nilai: 0.00 – 0.50 — Default: 0.10 (>10% SNP hilang disaring)

Minor Allele Frequency (maf) 0.05

Rentang nilai: 0.01 – 0.50 — Default: 0.05 (saring alel <5%)

Aktifkan Filter Kinship KING (king_cutoff)

Status filter: Nonaktif (null)

Rentang nilai: 0.05 – 0.50 — Rekomendasi: 0.177 (Nonaktif secara bawaan)

Aktifkan Filter Hardy-Weinberg (HWE)

Ambang Batas HWE p-value (hwe) Nonaktif (null)

Nonaktif secara default. Aktifkan untuk populasi kawin acak (seperti hewan/ternak), dan nonaktifkan untuk varietas klonal/penyerbuk sendiri (tanaman).

Catatan Penggunaan Filter HWE & Kinship: Filter ini bersifat opsional. Aktifkan HWE terutama pada analisis populasi hewan atau organisme dengan perkawinan acak. Untuk tanaman galur inbred, klonal, atau silang dalam, disarankan tetap menonaktifkan filter ini guna mencegah hilangnya varian sejati.

C Struktur Populasi (PCA Otomatis)

Otomatis & Terintegrasi

Principal Component Analysis (PCA) dihitung secara deterministik menggunakan dekomposisi nilai singular (SVD / PLINK 2 `--pca 3`) setelah tahap QC untuk menghasilkan **3 komponen utama (PC1–PC3)** sebagai kovariat struktur populasi. Tahap ini **tidak dapat dilewati** demi mencegah temuan asosiasi positif palsu (*spurious associations*) akibat stratifikasi geografis atau kekerabatan aksesi.

D Model Uji Asosiasi Statistik

Pilih Salah Satu Model

GLM
(General Linear Model)

Menguji asosiasi antara SNP dan sifat fenotipe dengan menggunakan kovariat struktur populasi (PC1–PC3) sebagai efek tetap.

Komputasi lebih cepat dan sesuai untuk populasi dengan tingkat kekerabatan rendah.

Direkomendasikan

MLM
(Mixed Linear Model)

Menguji asosiasi antara SNP dan sifat fenotipe dengan menggabungkan kovariat struktur populasi (PC1–PC3) sebagai efek tetap dan matriks kekerabatan genetik (Kinship) sebagai efek acak.

Lebih sesuai untuk populasi dengan struktur kekerabatan atau hubungan genetik yang kompleks.

E Koreksi Multiple Testing & Ambang Signifikansi

Pilih Salah Satu atau Keduanya

Bonferroni
Koreksi paling ketat (alpha / total SNP).

FDR (Benjamini-Hochberg)
Koreksi adaptif untuk sifat poligenik.

Ambang Alpha Signifikansi α = 0.05

0,05

0.01 (Ketat) | 0.05 (Standar — Default) | 0.10 (Eksploratori)

Nilai valid: 0.0001 – 0.20 (Rekomendasi standar: 0.05)

← Kembali ke Unggah Berkas

Jalankan Analisis GWAS

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

Komputasi Pipeline Sedang Berjalan

Form Konfigurasi Dikunci

Untuk menjaga integritas ilmiah dan reproducibilitas riset asosiasi genomik, parameter Quality Control dan model yang sedang diuji tidak dapat diubah selama proses analisis aktif.

Kemajuan Komputasi Pipeline 100% Selesai

Durasi: 83.9s 100%

Analisis selesai: 42 SNP signifikan, λGC = 0.761.

TAHAPAN EKSEKUSI

4 / 4 Tahap Selesai

Quality Control (Penyaringan Sampel & SNP) Selesai 100%

Memvalidasi tingkat missingness, MAF, kepatuhan HWE, dan estimasi kekerabatan genomik.

```
Lolos: 1940 sampel, 8532 SNP
```

Analisis Struktur Populasi (PCA Otomatis) Selesai 100%

Menghitung dekomposisi kovariat PC1–PC3 untuk mengoreksi stratifikasi struktur populasi.

```
3 PC dihitung
```

Uji Asosiasi Statistik & Koreksi Selesai 100%

Mengeksekusi model MLM terhadap sifat CD8 dengan koreksi Bonferroni & FDR.

```
42 SNP signifikan
```

Anotasi Kandidat Gen (GFF3 / Ensembl) Selesai 100%

Memetakan SNP signifikan ke genom referensi kandidat gen dan menyusun plot Manhattan & QQ.

```
Plot Manhattan, QQ, & anotasi siap.
```

Lihat Hasil Analisis & Visualisasi Plot (Langkah 4) →

Ringkasan Penyaringan Quality Control

QC Selesai

SAMPEL DIANALISIS	SNP LOLOS FILTER
1940 / 1940 total	8532 / 9286 total
	-754 disaring (MAF/geno/HWE)

Sifat fenotipe target: CD8

Tips Edukatif Riset Genomik

3s

1. Konsep Utama Genome-Wide Association Study (GWAS)

"GWAS menguji korelasi statistik antara ratusan ribu penanda SNP di seluruh genom dengan keragaman sifat fenotipe target untuk menemukan lokus sifat kuantitatif (QTL)."

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

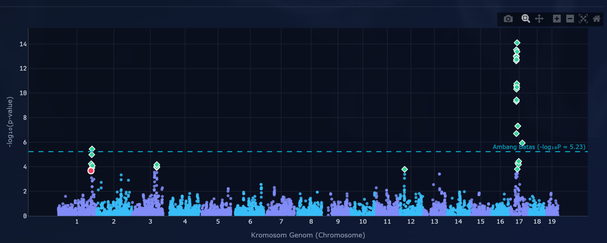
MODEL ASOSIASI	SAMPEL LOLOS QC	SNP LOLOS QC	AMBANG SIGNIFIKANSI	SNP SIGNIFIKAN	INFLASI GENOMIK (λ)
MLM	1940 / 1940	8.532	$-\log_{10}P = 5.23$	42 SNP	0.761
Sifat: CD8	Lolos batas missingness	Teruji pada 8 Kromosom	$p < 5.86e\text{-}6$	Lolos Ambang Signifikansi	Terkontrol (< 1.05)

Visualisasi Ilmiah GWAS

Manhattan Plot (Utama) QQ Plot (Diagnostik)

SNP Teruji (Non-Signifikan) SNP Signifikan (Lolos Ambang) 42 Ambang Signifikansi ($-\log_{10}P = 5.23$) SNP Terpilih (rs3657320)

Total Teruji: 8532 SNP



Petunjuk: Klik salah satu titik SNP pada Manhattan Plot untuk membuka kartu detail dan meninjau gen kandidat terkait.

Interpretasi Hasil Asosiasi Genomik (Manhattan Plot):

Identifikasi lokus genomik mendeteksi 42 varian SNP signifikan yang melampaui ambang batas Bonferroni ($-\log_{10}P \geq 5.23$), dengan sinyal asosiasi puncak pada rs13482968 (Kromosom 17, $-\log_{10}P$ = 14.10). Konsentrasi puncak pada kromosom tersebut mengindikasikan keberadaan Quantitative Trait Loci (QTL) utama yang mengendalikan variasi fenotipe CD8 pada *Mus musculus*.

Chr1

rs3657320 Signifikan

Kromosom 1 : Posisi 169.378.954 bp

Lihat Anotasi Gen Terkait →

P-VALUE	-LOG$_{10}$(P)	Q-VALUE (FDR)	EFFECT SIZE (BETA)	STD ERROR (SE)	ALEL & MAF
0.000211	3.676	4.282e-2	-0.288197	0.0560356	C/A (0.05)

Daftar SNP Signifikan Lolos Ambang

42 Ditemukan

NO.	SNP ID	KROMOSOM	POSISI (BP)	P-VALUE	-LOG$_{10}$(P)	Q-VALUE (FDR)	EFFECT SIZE (BETA)	AKSI
1	rs3657320	Chr 1	169.378.954	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
2	rs13459163	Chr 1	169.528.786	1.929e-4	3.71	4.282e-2	-0.288705	Pilih
3	rs13476230	Chr 1	169.692.316	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
4	rs3712524	Chr 1	169.850.145	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
5	rs3719206	Chr 1	170.035.236	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
6	rs13476231	Chr 1	170.308.965	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
7	rs3090341	Chr 1	170.413.833	2.188e-4	3.68	4.282e-2	-0.288197	Pilih
8	rs13476232	Chr 1	170.587.692	1.417e-4	3.85	3.664e-2	-0.213624	Pilih
9	rs13476234	Chr 1	170.841.687	5.786e-5	4.24	2.029e-2	-0.225313	Pilih
10	rs13476242	Chr 1	173.365.379	1.035e-5	4.98	4.207e-3	-0.239386	Pilih
11	rs13476248	Chr 1	174.151.677	1.244e-4	3.91	3.317e-2	+0.19842	Pilih
12	rs13476251	Chr 1	174.792.257	3.579e-6	5.45	1.527e-3	-0.23731	Pilih
13	rs3705103	Chr 1	176.489.556	8.193e-5	4.09	2.589e-2	-0.218358	Pilih
14	rs6377831	Chr 3	127.516.907	1.135e-4	3.94	3.125e-2	+0.215431	Pilih
15	rs3688504	Chr 3	127.559.573	9.345e-5	4.03	2.847e-2	+0.217961	Pilih
16	rs13477393	Chr 3	127.829.871	1.135e-4	3.94	3.125e-2	+0.215431	Pilih
17	rs3688827	Chr 3	128.018.750	1.008e-4	4.00	2.966e-2	+0.217039	Pilih
18	rs3679962	Chr 3	128.092.617	6.691e-5	4.17	2.196e-2	+0.222773	Pilih
19	rs13481363	Chr 12	27.980.719	1.617e-4	3.79	3.942e-2	-0.159579	Pilih
20	rs13482952	Chr 17	32.800.415	2.377e-13	12.62	2.535e-10	-0.432567	Pilih
21	rs13459151	Chr 17	32.941.145	9.265e-14	13.03	1.893e-10	-0.439475	Pilih
22	rs3705058	Chr 17	33.018.397	1.109e-13	12.95	1.893e-10	-0.439114	Pilih
23	rs3023110	Chr 17	33.380.773	1.983e-7	6.70	9.480e-5	-0.29706	Pilih
24	rs6249614	Chr 17	33.563.059	2.941e-14	13.53	1.199e-10	-0.447871	Pilih
25	rs3724223	Chr 17	33.576.442	4.778e-10	9.32	2.718e-7	-0.447571	Pilih
26	rs13482957	Chr 17	34.030.404	4.717e-11	10.33	3.096e-8	-0.474674	Pilih
27	rs3023450	Chr 17	34.193.620	3.608e-10	9.44	2.199e-7	-0.447935	Pilih
28	rs3023442	Chr 17	34.196.995	1.785e-13	12.75	2.255e-10	-0.434584	Pilih
29	rs3023452	Chr 17	34.200.797	2.438e-11	10.61	2.073e-8	-0.479834	Pilih
30	rs3665150	Chr 17	34.341.052	1.850e-13	12.73	2.255e-10	-0.434449	Pilih
31	rs13482958	Chr 17	34.381.084	4.717e-11	10.33	3.096e-8	-0.474674	Pilih
32	rs13482963	Chr 17	35.530.170	1.696e-11	10.77	1.608e-8	-0.48315	Pilih
33	rs3682923	Chr 17	35.834.133	3.301e-11	10.48	2.561e-8	-0.331478	Pilih
34	rs13482967	Chr 17	36.878.449	4.215e-14	13.38	1.199e-10	+0.391129	Pilih
35	rs13482968	Chr 17	37.131.683	7.902e-15	14.10	6.742e-11	+0.402269	Pilih
36	rs13482973	Chr 17	38.182.166	1.563e-4	3.81	3.922e-2	+0.215643	Pilih
37	rs13482981	Chr 17	40.571.110	4.838e-8	7.32	2.428e-5	+0.346041	Pilih
38	rs3690398	Chr 17	40.843.403	4.838e-8	7.32	2.428e-5	+0.346041	Pilih
39	rs3702604	Chr 17	40.954.833	5.144e-5	4.29	1.908e-2	+0.194645	Pilih
40	rs13482999	Chr 17	44.504.322	6.566e-5	4.18	2.196e-2	+0.181564	Pilih
41	rs13459152	Chr 17	45.569.635	3.669e-5	4.44	1.423e-2	+0.224821	Pilih
42	rs6402097	Chr 17	63.712.442	1.157e-6	5.94	5.198e-4	-0.267898	Pilih

Hasil Asosiasi Terkoreksi Lengkap

Menampilkan 8532 SNP dari total 8532 SNP teruji.

Cari SNP ID... Semua Kromosom 10 baris

NO.	SNP ID	CHR	POSISI (BP)	P-VALUE	-LOG$_{10}$(P)	Q-VALUE	EFFECT SIZE	AKSI
1	rs13482968	Chr 17	37.131.683	7.902e-15	14.10	6.742e-11	+0.402269	Pilih
2	rs6249614	Chr 17	33.563.059	2.941e-14	13.53	1.199e-10	-0.447871	Pilih
3	rs13482967	Chr 17	36.878.449	4.215e-14	13.38	1.199e-10	+0.391129	Pilih
4	rs13459151	Chr 17	32.941.145	9.265e-14	13.03	1.893e-10	-0.439475	Pilih
5	rs3705058	Chr 17	33.018.397	1.109e-13	12.96	1.893e-10	-0.439114	Pilih
6	rs3023442	Chr 17	34.196.995	1.785e-13	12.75	2.255e-10	-0.434584	Pilih
7	rs3665150	Chr 17	34.341.052	1.850e-13	12.73	2.255e-10	-0.434449	Pilih
8	rs13482952	Chr 17	32.800.415	2.377e-13	12.62	2.535e-10	-0.432567	Pilih
9	rs13482963	Chr 17	35.530.170	1.696e-11	10.77	1.608e-8	-0.48315	Pilih
10	rs3023452	Chr 17	34.200.797	2.438e-11	10.61	2.073e-8	-0.479834	Pilih

Halaman 1 dari 854 (8532 total SNP)

‹ Sebelumnya Berikutnya ›

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

Memuat pemetaan kandidat gen (Ensembl / GFF3)...

← Dashboard / Sesi #31

mencit part 8

Selesai

Mencit (Mus musculus)

✓ Unggah & Validasi › ✓ Konfigurasi QC & Model › ✓ Komputasi Pipeline › ✓ Hasil & Visualisasi › ✓ Anotasi Gen › 6 Ekspor & Laporan

Hasil & Visualisasi | Anotasi Gen | Ekspor & Laporan

← Kembali ke Plot

Sifat fenotipe target: CD8

Tabel Hasil Asosiasi (CSV)

Format Data Terstandarisasi

Ekspor seluruh data statistik asosiasi genomik dalam format CSV, termasuk informasi SNP, posisi genomik, nilai signifikansi, dan estimasi efek genetik.

Unduh Semua Hasil (CSV)

Unduh SNP Signifikan Saja (CSV)

Visualisasi Plot Resolusi Tinggi

Format Grafis Publikasi (PNG)

Ekspor gambar Manhattan Plot dan QQ Plot resolusi tinggi (PNG) hasil render server matplotlib dengan garis Bonferroni dan anotasi diagnostik.

Unduh Manhattan Plot (PNG)

Unduh QQ Plot (PNG)

Laporan Interpretasi Ilmiah

Format Laporan Eksekutif (A4 PDF)

Hasilkan laporan komprehensif yang mencakup evaluasi kualitas data (QC), estimasi inflasi genomik (λ GC), visualisasi hasil analisis beresolusi tinggi, daftar SNP signifikan, serta anotasi gen berdasarkan referensi genom (Ensembl REST API / GFF3).

Unduh Laporan PDF (Resmi)

Unduh Laporan Web (HTML)

Pratinjau Layar Penuh

Opsi: Dialog Cetak Browser

Riwayat Analisis GWAS

Daftar seluruh sesi komputasi dan eksplorasi asosiasi genomik milik akun Anda.

Segarkan + Analisis Baru

Cari berdasarkan nama analisis atau ID sesi...

Semua Status (0)

Belum Ada Sesi Analisis

Anda belum pernah menjalankan analisis GWAS. Mulai sesi pertama Anda dengan mengunggah dataset genotipe dan fenotipe.

Mulai Analisis Pertama